DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 17 · Durée : 4 heures

Système nerveux, glycémie et hérédité liée au sexe

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

La moelle épinière est à la fois un centre nerveux et une voie de conduction. Après avoir décrit, à l'aide d'un schéma annoté, l'organisation d'une coupe transversale de moelle épinière et de ses racines, montre par des arguments expérimentaux ce double rôle.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (05 points)

On suit chez un sujet la glycémie et les concentrations sanguines d'insuline et de glucagon au cours d'un jeûne de 3 jours, puis lors d'un effort physique de 1 heure.

	Début du jeûne	24 h	48 h	72 h	Pendant l'effort
Glycémie (g/L)	1,0	0,85	0,80	0,75	0,90
Insuline (u.a.)	15	7	5	4	6
Glucagon (u.a.)	80	160	190	210	150
Adrénaline (u.a.)	1	1	1,2	1,3	6

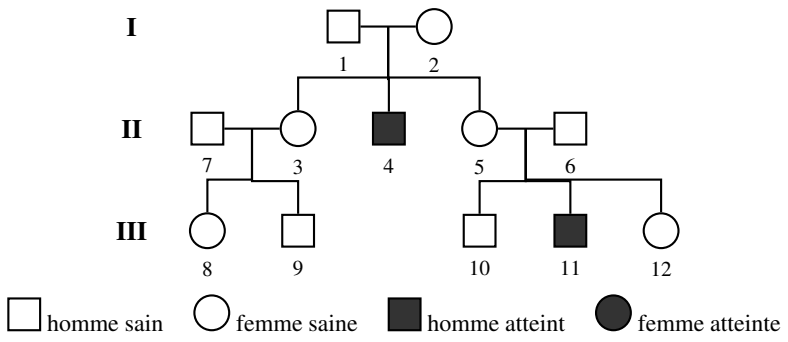
1) Analyse l'évolution des paramètres au cours du jeûne. **[2 pts]**

2) Explique le maintien de la glycémie au-delà de 24 h de jeûne, alors que les réserves de glycogène du foie sont presque épuisées. **[1,5 pt]**

3) Explique le rôle de l'adrénaline pendant l'effort. **[1,5 pt]**

Exercice 2 (06 points)

L'hémophilie B est une maladie due à un allèle récessif porté par le chromosome X. Voici l'arbre généalogique d'une famille.



1) Écris les génotypes de I-1, I-2, II-4, II-5 et III-11. Justifie. **[2 pts]**

2) Quelle est la probabilité que II-3 soit conductrice ? **[1 pt]**

3) III-12 épouse un homme sain. Calcule la probabilité qu'ils aient un garçon hémophile. **[1,5 pt]**

4) Pourquoi un homme hémophile ne peut-il pas transmettre l'hémophilie à ses fils ? **[1,5 pt]**

Exercice 3 (04 points)

Chez un chat spinal (moelle séparée de l'encéphale), on enregistre l'activité d'une fibre sensitive issue d'un fuseau neuromusculaire du muscle extenseur de la jambe, et celle du motoneurone de ce même muscle, lors d'étirements de différentes intensités.

Étirement (mm)	0	3	6	9
Fibre sensitive (PA/s)	10	40	75	110
Motoneurone (PA/s)	5	25	50	75

1) Analyse les résultats et établis la relation entre les deux activités. **[2 pts]**

2) Explique pourquoi ce réflexe persiste chez un animal spinal, et l'existence d'une activité au repos. **[2 pts]**

LN_EDUCATION